

파이널 프로젝트 발표

AI 가상 피팅 & 스타일 추천 서비스

사진 2장으로 옷을 입어보고, 내 체형에 맞는 스타일을 AI가 추천해주는 서비스



왜 이 프로젝트인가?



쇼핑의 가장 큰 불편함

옷을 직접 입어보지 못해 반품률이
40%에 달함

입고 벗는데 어려움



체형별 스타일 정보 부족

내 체형에 어울리는 옷이 무엇인지
알기 어려움

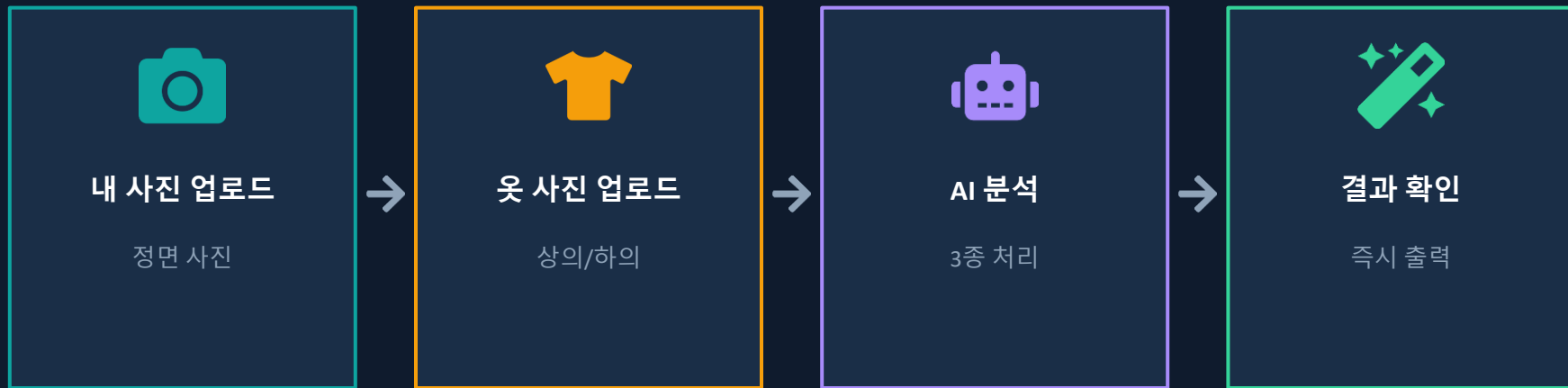


AI 기술의 실생활 적용

Computer Vision + LLM 조합으로 실
용적 문제 해결

서비스 개요

사진 2장 → 3가지 결과



출력 결과

- ✓ 합성 이미지 — 옷을 입었을 때 모습
- ✓ 체형 분석 — 내 체형 타입과 수치
- ✓ 스타일 추천 — 어울리는 스타일 TOP 3

사용 도구 (API 조합 방식)

GPU 없이, API 호출만으로 구현 — 학부 5주 프로젝트에 최적화

MediaPipe Pose

체형 분석

구글 라이브러리. 사진에서 어깨·허리·골반 좌표를 추출해 체형 분류

무료

Segmind API

가상 피팅

IDM-VTON 모델을 API로 호출. 사람+옷 사진 → 합성 이미지 반환

\$10~20

Claude API

스타일 추천

체형 데이터를 전달하면 어울리는 스타일을 자연어로 추천

\$5 이하

Gradio

UI / 배포

파이썬으로 웹 화면 구성. HuggingFace Spaces에 무료 배포 가능

무료

구현 흐름

사진 2장 업로드

본인 + 옷



MediaPipe

체형 분석 → 체형 분류



Segmind API

옷 합성 이미지 생성



Claude API

체형 기반 스타일 추천



결과 화면 출력

Gradio UI



핵심 포인트

모델 직접 학습 없음

API 호출만으로 VTON 구현
→ GPU 불필요

정면 사진이 핵심

밝은 배경 + 정면 사진일 때
합성 품질이 가장 좋음

로딩 시간 고려

Segmind API 응답 10~30초
→ UI에 로딩 표시 필수

시연 샘플 준비

발표 당일 테스트용 사진을
미리 준비해 두어야 함

5주 개발 일정

1주차	환경 세팅 + 체형 분석 MediaPipe 설치 및 키포인트 추출 구현	안정적
2주차	VTON API 연동 Segmind API 테스트 — 가장 중요한 구간	핵심
3주차	Claude API + 통합 스타일 추천 기능 구현 및 세 기능 연결	주의
4주차	UI + 예외 처리 Gradio 화면 구성, 이상 사진 처리 로직	마무리
5주차	테스트 + 발표 준비 시연 샘플 확보, 발표 자료 완성	발표

예산 및 역할 분배

예산 비용

MediaPipe 무료

Gradio / HuggingFace Spaces 무료

Segmind API \$10~20

Claude API \$5 이하

합계 약 \$15 ~ 25

역할 분배 (4인 기준)



체형 분석

MediaPipe 키폰트 처리



VTON 연동

Segmind API 연동 + 전처리



스타일 추천

Claude API + 프롬프트 설계



UI / 통합

Gradio 화면 + 전체 연결



핵심 요약

사진 2장으로 옷을 입어보는 경험

- ✓ MediaPipe + Segmind + Claude API 조합
- ✓ 모델 학습 없이 API만으로 구현
- ✓ 5주 안에 완성 가능한 현실적 범위
- ✓ 쇼핑 경험을 바꾸는 실용적 AI 서비스

감사합니다